

Lösungen zu Übungsblatt 1

Aufgabe 1. Es seien (X, d_X) , (Y, d_Y) und (Z, d_Z) metrische Räume. Weiter seien $f: X \rightarrow Y$ und $g: Y \rightarrow Z$ Abbildungen.

- (a) Es seien f und g stetig. Wir möchten zeigen, dass dann auch $g \circ f$ stetig ist. Nach Satz 1.9 ist eine Abbildung genau dann stetig, wenn das Urbild jeder offenen Menge wiederum offen ist. Es sei $W \subseteq Z$ eine beliebige offene Menge. Da g stetig ist, ist auch $g^{-1}(W) \subseteq Y$ offen. Da f stetig ist, ist somit auch

$$(g \circ f)^{-1}(W) = f^{-1}(g^{-1}(W)) \subseteq X$$

offen. Daraus folgt, dass $g \circ f$ stetig ist.

- (b) Nun setzen wir $X = Y = Z = \mathbb{R}$ mit der Standardmetrik. Die Abbildung

$$\varphi: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad x \mapsto \begin{cases} 1 & \text{für } x > 0 \\ 0 & \text{für } x \leq 0 \end{cases}$$

ist nicht stetig. Die konstante Abbildung

$$\psi: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad x \mapsto 0$$

ist hingegen stetig.

- (i) Setzen wir $f = \psi$ und $g = \varphi$, dann ist f stetig, g nicht stetig und $g \circ f = \psi$ wiederum stetig.
(ii) Setzen wir $f = \varphi$ und $g = \psi$, dann ist g stetig, f nicht stetig und $g \circ f = \psi$ wiederum stetig.

Aufgabe 2. (a) Es sei X eine Menge und $f: X \rightarrow \mathbb{R}$ eine Abbildung. Wir definieren

$$d: X \times X \rightarrow \mathbb{R}, \quad (x, y) \mapsto |f(x) - f(y)|$$

und möchten zeigen, dass d genau dann eine Metrik ist, wenn f injektiv ist.

Zunächst nehmen wir an, dass d injektiv ist. Dann ist d positiv definit, denn für beliebige $x, y \in X$ gilt $d(x, y) = |f(x) - f(y)| \geq 0$ und $d(x, y) = 0$ genau dann, wenn $f(x) = f(y)$, das heisst genau dann wenn $x = y$, da f injektiv ist. Wegen

$$d(x, y) = |f(x) - f(y)| = |f(y) - f(x)| = d(y, x)$$

ist d auch symmetrisch. Schliesslich folgt die Dreiecksungleichung aus

$$d(x, z) = |f(x) - f(z)| = |f(x) - f(y) + f(y) - f(z)| \leq |f(x) - f(y)| + |f(y) - f(z)| = d(x, y) + d(y, z)$$

für alle $x, y, z \in X$. Somit ist d eine Metrik.

Nun nehmen wir an, dass d eine Metrik ist. Insbesondere gilt $0 = d(x, y) = |f(x) - f(y)|$ genau dann, wenn $x = y$ ist. Daher folgt aus $f(x) = f(y)$, dass $x = y$. Somit ist f injektiv.

- (b) Es sei $X = \{a, b, c\}$ die dreielementige Menge und $d: X \times X \rightarrow \mathbb{R}$ die diskrete Metrik auf X . Angenommen es gebe ein $f: X \rightarrow \mathbb{R}$ mit $d(x, y) = |f(x) - f(y)|$ für alle $x, y \in X$. Dann gilt

$$|f(a) - f(b)| = |f(a) - f(c)| = |f(b) - f(c)| = 1,$$

das heisst $f(a) - f(b), f(a) - f(c), f(b) - f(c) \in \{-1, 1\}$. Daher sind mindestens zwei dieser Elemente gleich. Ohne Einschränkungen nehmen wir $f(a) - f(b) = f(a) - f(c)$ an. Dies impliziert aber $f(b) - f(c) = 0$ im Widerspruch zu $f(b) - f(c) \in \{-1, 1\}$. Daher kann es kein $f: X \rightarrow \mathbb{R}$ mit $d(x, y) = |f(x) - f(y)|$ geben.

Aufgabe 3. Es sei (X, d) ein metrischer Raum und $\mathcal{T}(d)$ die von d induzierte Topologie auf X .

- (a) Hier sei X endlich. Wir möchten zeigen, dass $\mathcal{T}(d)$ nur von X nicht aber von d abhängt. Genauer zeigen wir, dass $\mathcal{T}(d) = \mathbb{P}(X)$ die Potenzmenge von X ist. Wir setzen

$$\epsilon = \min\{d(x, y) \mid x, y \in X, x \neq y\}.$$

Dann gilt für jedes $x \in X$, dass $U_\epsilon(x) = \{x\}$. Da aber $U_\epsilon(x)$ eine Umgebung von x ist, ist es auch offen. Damit ist jede Menge $\{x\}$ für jedes $x \in X$ offen und somit auch jede beliebige Teilmenge $M \subset X$ als Vereinigung offener Mengen $M = \bigcup_{x \in M} \{x\}$.

- (b) Es sei $X = \mathbb{N}$ und d die diskrete Metrik auf X . Dann ist $\mathcal{T}(d) = \mathbb{P}(X)$ die Potenzmenge von X , da für jedes $x \in X$ die Menge $\{x\} = U_1(x)$ als Umgebung von x offen ist und somit auch jede Teilmenge $M \subseteq X$ als Vereinigung $M = \bigcup_{x \in M} \{x\}$ offener Mengen wieder offen ist. Weiter setzen wir

$$f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}, \quad n \mapsto f(n) = \begin{cases} 0 & \text{für } n = 1, \\ \frac{1}{n} & \text{für } n \geq 2. \end{cases}$$

Da f injektiv ist, ist $d'(x, y) = |f(x) - f(y)|$ nach Aufgabe 2 (a) eine Metrik. Nun sei U eine beliebige offene Menge, die $x = 1$ enthält. Nach Definition gibt es dann ein $\epsilon > 0$ mit $U_\epsilon(x) \subseteq U$. Weiter wählen wir ein $y \in \mathbb{N}$ mit $y > \frac{1}{\epsilon}$ und $y \geq 2$. Dann gilt

$$d(x, y) = \left|0 - \frac{1}{y}\right| = \frac{1}{y} < \epsilon.$$

Folglich ist $y \in U_\epsilon(x) \subseteq U$ und somit $U \neq \{x\}$. Daher kann $\{x\}$ nicht offen sein und es folgt $\mathcal{T}(d) \neq \mathcal{T}(d')$.

Aufgabe 4. Es sei (X, d) ein metrischer Raum und wir definieren folgende Abbildung:

$$d': X \times X \rightarrow \mathbb{R}, \quad (x, y) \mapsto \frac{d(x, y)}{1 + d(x, y)}.$$

- (a) Wir möchten zeigen, dass d' eine Metrik auf X ist. Nach Konstruktion ist $d'(x, y) \geq 0$ und $d'(x, y) = 0$ genau dann, wenn $d(x, y) = 0$. Letzteres tritt aber genau dann ein, wenn $x = y$ gilt. Somit ist d' positive definit. Es folgt ebenfalls sofort, dass d' symmetrisch ist, da d symmetrisch ist.

Schliesslich möchten wir die Dreiecksungleichung nachrechnen. Dazu betrachten wir zunächst die Funktion

$$f: \mathbb{R}_{\geq 0} \rightarrow [0, 1], \quad x \mapsto \frac{x}{1 + x}.$$

Diese ist wohldefiniert und differenzierbar auf $\mathbb{R}_{\geq 0}$. Ihre Ableitung ist $f'(x) = \frac{1}{(1+x)^2}$. Daher ist f monoton wachsend. Somit gilt für $0 \leq a \leq b$ immer $\frac{a}{1+a} \leq \frac{b}{1+b}$. Da d eine Metrik ist, gilt für alle $x, y, z \in X$ stets $d(x, z) \leq d(x, y) + d(y, z)$. Somit folgt

$$\begin{aligned} d'(x, z) &= \frac{d(x, z)}{1 + d(x, z)} \leq \frac{d(x, y) + d(y, z)}{1 + d(x, y) + d(y, z)} = \frac{d(x, y)}{1 + d(x, y) + d(y, z)} + \frac{d(y, z)}{1 + d(x, y) + d(y, z)} \\ &\leq \frac{d(x, y)}{1 + d(x, y)} + \frac{d(y, z)}{1 + d(y, z)} = d'(x, y) + d'(y, z). \end{aligned}$$

Daher erfüllt d' auch die Dreiecksungleichung und ist somit eine Metrik.

- (b) Wir möchten zeigen, dass die von d und d' induzierten Topologien auf X identisch sind, das heisst $\mathcal{T}(d) = \mathcal{T}(d')$. Zunächst bemerken wir, dass die Funktion $f(x) = \frac{x}{1+x}$ die Umkehrfunktion $g(x) = \frac{x}{1-x}$ besitzt und g die Ableitung $g'(x) = \frac{1}{(1-x)^2}$ hat. Somit ist

$$g: [0, 1) \rightarrow \mathbb{R}_{\geq 0}, \quad x \mapsto \frac{x}{1-x}$$

die Umkehrfunktion von f und streng monoton wachsend. Für $a, b \in [0, 1)$ mit $a < b$ gilt also stets $g(a) < g(b)$. Ausserdem ist nach Definition $d'(x, y) = f(d(x, y))$ und somit auch $d(x, y) = g(d'(x, y))$.

Es sei $U \subseteq X$ eine bezüglich d offene Menge und $x \in U$ beliebig. Nach Definition gibt es dann ein $\epsilon > 0$ mit

$$\{y \in X \mid d(x, y) < \epsilon\} \subseteq U.$$

Wir betrachten nun die Umgebung

$$M = \left\{ y \in X \mid d'(x, y) < \frac{\epsilon}{1+\epsilon} \right\}$$

bezüglich der Metrik d' . Nach obiger Bemerkung gilt nun für alle $y \in M$

$$d(x, y) = g(d'(x, y)) \leq g\left(\frac{\epsilon}{1+\epsilon}\right) = \epsilon.$$

Es folgt, dass $M \subseteq \{y \in X \mid d(x, y) < \epsilon\} \subseteq U$ gilt. Das heisst U enthält die $\frac{\epsilon}{1+\epsilon}$ -Umgebung bezüglich d' von x . Daher ist U auch bezüglich d' eine Umgebung von x . Da x beliebig war, folgt, dass U offen bezüglich d' ist.

Es sei nun $U \subseteq X$ eine bezüglich d' offene Menge und $x \in U$ beliebig. Nach Definition gibt es dann ein $\epsilon > 0$ mit

$$\{y \in X \mid d'(x, y) < \epsilon\} \subseteq U.$$

Da stets $d'(y, z) \leq d(y, z)$ für alle $y, z \in X$ gilt, erhalten wir

$$\{y \in X \mid d(x, y) < \epsilon\} \subseteq \{y \in X \mid d'(x, y) < \epsilon\} \subseteq U.$$

Somit ist U auch bezüglich d eine Umgebung von x . Da x beliebig war, folgt, dass U offen bezüglich d' ist. Insgesamt folgt $\mathcal{T}(d) = \mathcal{T}(d')$.